

ECUACIONES DIFERENCIALES

COMO SE ORIGINARON:

Las ecuaciones diferenciales surgieron a finales del siglo XVII, con el desarrollo del cálculo por Newton y Leibniz. Leibniz introdujo el término "ecuación diferencial" para describir relaciones entre diferenciales de variables. Posteriormente, matemáticos como los hermanos Bernoulli y Euler contribuyeron al desarrollo de métodos para resolver estas ecuaciones, tanto de primer orden como de orden superior.

Desarrollo histórico:

Surgimiento con el cálculo:

Las ecuaciones diferenciales nacieron a partir del desarrollo del cálculo infinitesimal por Newton y Leibniz.

Leibniz y el término:

En 1679, Leibniz introdujo el término "ecuación diferencial" para referirse a expresiones que relacionan diferenciales de variables.

Primeras soluciones:

Los hermanos Bernoulli y Euler trabajaron en la resolución de ecuaciones diferenciales, especialmente las de primer orden y las lineales.

El problema de la cuerda vibrante:

Problemas como el de la cuerda vibrante, fue estudiado por d'Alembert, Euler, Bernoulli y Lagrange, quienes impulsaron el desarrollo de las ecuaciones diferenciales y sus soluciones.

Contribuciones de Euler y Lagrange:

Euler y Lagrange desarrollaron las ecuaciones de Euler-Lagrange en la década de 1750, en relación con sus estudios sobre el problema de la tautócrona.

“El problema de la tautócrona se refiere a encontrar una curva en la que una partícula, moviéndose solo por la gravedad, tarda el mismo tiempo en llegar a un punto dado, independientemente de su posición inicial en la curva. La solución a este problema es una cicloide invertida”.

Trabajos de Fourier:

En 1822, Fourier publicó su trabajo sobre la transferencia de calor, utilizando ecuaciones diferenciales basadas en la ley de enfriamiento de Newton.

Teoría de Cauchy:

En el siglo XIX, Cauchy sentó las bases para la teoría moderna de ecuaciones diferenciales al establecer la existencia de soluciones.

Método de Picard:

Picard desarrolló el método de aproximaciones sucesivas, también conocido como el método de Picard, que es fundamental en la teoría de ecuaciones diferenciales.

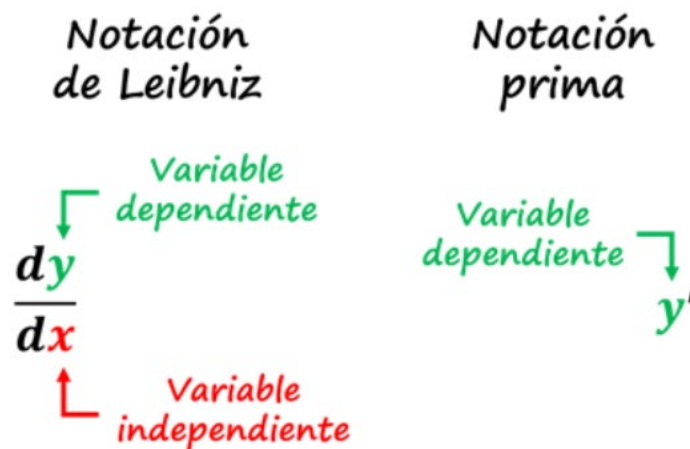
Ecuaciones diferenciales estocásticas:

En el siglo XX, se introdujeron las ecuaciones diferenciales estocásticas, que amplían la teoría tanto a ecuaciones diferenciales como a la teoría de la probabilidad, con contribuciones rigurosas de Itô y Stratonovich.

En resumen, las ecuaciones diferenciales surgieron como una herramienta para modelar fenómenos cambiantes y continuos, y su desarrollo ha sido impulsado por problemas de la física, la geometría y otras áreas de la ciencia.

CLASIFICACION

Antes de entrar a la clasificación de las ecuaciones diferenciales, es importante saber cómo identificar la **variable dependiente** y la **variable independiente**. Debemos de recordar las dos notaciones más utilizadas para representar una derivada: notación prima y la notación de Leibniz.



CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ACUERDO CON SU TIPO

En esta clasificación podemos encontrar dos grandes grupos: ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) y ecuaciones diferenciales parciales (EDP).

Ecuación diferencial ordinaria. Son aquellas que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente.

$$\frac{d^2y}{d\mathbf{x}^2} - \frac{dy}{d\mathbf{x}} + 7y = e^x$$

Todas las derivadas son con respecto a una sola variable dependiente

Ecuación diferencial parcial. Son aquellas que contienen la derivada o las derivadas de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes.

$$\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial t} + 7y = e^x$$

Las derivadas son con respecto a dos o mas variables independiente (x,t)

Ejemplos:

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

$$y' - \frac{6}{x}y = x^6 \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = x^4 \ln x$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = (x^2 - x - 1)e^{2x}$$

Ecuaciones Diferenciales Parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ACUERDO CON EL ORDEN

El orden de una ecuación diferencial se determina por medio de la mayor derivada de la ecuación.

Derivada más alta
(segundo orden)

$$\left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^3 - \frac{dy}{dx} + 7y = e^x$$

Debemos tener en cuenta que el orden de una ecuación diferencial lo determina la derivada más alta, sin importar a que potencia este elevada. Por ejemplo, en la ecuación anterior podemos observar que la derivada más alta es la segunda derivada, y aunque está elevada a la tercera potencia, sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden.

Grado de una ecuación diferencial: La potencia más grande a la cual está elevada una variable dependiente, o bien alguna de sus derivadas, se conoce como grado de una ecuación diferencial.

Ejemplos:

$$y' - \frac{1}{x}y = e^x$$

Primer orden

Primer grado

$$y'' - (y')^3 x = \tan x$$

Segundo orden

Tercer grado

$$x^4 y''' - x^2 y'' = \cos x$$

Tercer orden

Primer grado

$$y' - \frac{1}{x}y = e^x$$

Primer orden

Primer grado

$$y'' - (y')^2 x = \tan x$$

Segundo orden

Segundo grado

Recordar: el grado de la ecuación solo depende de los exponentes de la variable dependiente.

CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ACUERDO CON LA LINEALIDAD

Para que una ecuación diferencial sea lineal debe de cumplir 2 condiciones.

CONDICIÓN I: La variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado.

$$3y''' - y'' + y' + 7y = e^x \quad \text{Lineal}$$

Segundo grado



$$3y''' - y'' + (y')^2 + 7y = e^x \quad \text{No lineal}$$

En el primer caso (lineal), podemos observar que tenemos derivadas de tercer, segundo, y primer orden, sin embargo, ninguna esta elevada a ninguna potencia.

CONDICIÓN II: Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente.

$$3xy''' - x^2y'' + 3y' + 7y = 0 \quad \text{Lineal}$$

$$3xy''' - y^2y'' + 3y' + 7y = 0 \quad \text{No lineal}$$



Los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas deben depender de la variable independiente.

Cualquier ecuación diferencial que cumpla estas dos condiciones será lineal, si no las cumple se denominará como ecuación diferencial no lineal.

Actividad: Clasificar las siguientes ecuaciones diferenciales en función de las cuatro clasificaciones anteriormente descritas:

$$1. \quad x^2 y'' + 2 \operatorname{sen} x \, y' - 3y = \tan x$$

$$2. \quad \frac{\tan y}{\cos 2x} y' - \frac{\cos x}{\sec^2 y} = 0$$

$$3. \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$4. \quad (x-1)y' + (x+1)y = e^{-x} (x-1)^{3/2}$$

$$5. \quad (y')^3 - \frac{x}{x^2 + 1} y = xy^{-1}$$

Agradecimiento: <https://mialdeatdo.com/topic/1-2-clasificacion-de-las-ecuaciones-diferenciales/>

ECUACIONES DIFERENCIALES Y SUS APLICACIONES:

Son herramientas fundamentales que describen como las cosas cambian con respecto al tiempo u otras variables, en lugar de simplemente mostrar relaciones estáticas entre números, estas ecuaciones capturan procesos dinámicos y permiten predecir comportamientos futuros, basándose en las tasas de cambio actuales. Imaginemos que queremos entender cómo crece una población, como se enfría una taza de café o cómo oscila un péndulo. En cada uno de estos casos lo que interesa no es sólo el estado actual del sistema, sino como está cambiando momento a momento. Las ecuaciones diferenciales nos proporcionan en el lenguaje matemático expresando estas relaciones de cambio. Existen diferentes tipos según su complejidad. Las ordinarias involucran cambios respecto a una sola variable, como el tiempo. Las ecuaciones parciales consideran cambios respecto a múltiples variables simultáneamente como el tiempo y la posición (o el espacio). También se clasifican por su orden. Las de primer orden relacionan una cantidad con su tasa de cambio, mientras que las de orden superior involucran tasas de cambio de las tasas de cambio. Las resoluciones de estas ecuaciones revelan funciones que satisfacen las condiciones de cambio descriptas. A menudo, las soluciones no suelen ser únicas hasta que se especifiquen condiciones iniciales o de frontera que anclen el comportamiento del sistema en puntos específicos. Sus aplicaciones son vastas, en Física describen movimientos y fuerzas, en biología modelan crecimiento poblacional y propagación de enfermedades (COVID), en Ingeniería optimizan circuitos y estructuras, en Economía predicen comportamiento y dinámica de mercado, en medicina determinan la distribución de fármacos en el cuerpo. La potencia de las ecuaciones radica en su capacidad para transformar observaciones sobre tasas de cambio en predicciones sobre comportamientos futuros, convirtiendo principios físicos o biológicos básicos en modelos predictivos sofisticados.

Ejemplo práctico: Consideremos una taza de café caliente en una habitación fría, la ecuación diferencial correspondiente expresaría que la velocidad a la que se enfría el café es proporcional

a diferencia entre su temperatura actual y la ambiente. Esto significa que al principio se enfría rápidamente, pero conforme se acerca a la temperatura ambiente, el enfriamiento se hace cada vez más lento, hasta eventualmente alcanzar el equilibrio térmico.

Física

1. Segunda ley de Newton (movimiento unidimensional, ODE 2° orden)

$$m\ddot{x}(t) = F(x, \dot{x}, t)$$

- m : masa, $x(t)$: posición, F : fuerza neta (puede incluir elasticidad, fricción).
- Ej.: oscilador amortiguado lineal: $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$.
- Cl: $x(0)$, $\dot{x}(0)$. Métodos: esquemas ODE (Runge–Kutta), solución analítica para casos lineales.

2. Ecuación del calor (difusión, PDE parabólica)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u + S(\mathbf{r}, t)$$

- u : temperatura, α : difusividad, S : fuente.
- CC/CI: condiciones de contorno en el dominio y condición inicial. Métodos num.: FDM, FEM, CN.

3. Ecuaciones de Navier–Stokes (fluido, PDE no lineal)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

- $\mathbf{u}$: velocidad, p : presión. Modelo fundamental para dinámica de fluidos; requiere condiciones de contorno y solvers CFD.

Biología

1. Ecuación logística (crecimiento poblacional, ODE 1° orden)

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

- $N(t)$: población, r : tasa intrínseca, K : capacidad de carga. Solución cerrada; estudio de puntos de equilibrio.

2. Modelo presa–depredador (Lotka–Volterra, sistema ODE)

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy \\ \dot{y} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

- x : presa, y : depredador; ciclos poblacionales; análisis cualitativo y fases.

3. Modelo SIR para epidemias (epidemiología, ODE)

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta \frac{SI}{N} \\ \dot{I} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \end{cases}$$

- S, I, R : susceptibles, infectados, recuperados; β : tasa de transmisión, γ : recuperación. Útil para estudiar $R_0 = \beta/\gamma$.

4. Ecuaciones reacción–difusión (PDE)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u + f(u)$$

- Modelan patrones (Turing), propagación de frentes, difusión de sustancias.

Ingeniería

1. Circuito RLC (corriente/voltaje, ODE 2º orden)

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V(t)$$

- q : carga; equivalente a masa–resorte amortiguado. Se usa para análisis en tiempo y frecuencia.

2. Ecuación de la viga (Euler–Bernoulli, PDE 4º orden espacial)

$$EI \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = q(x, t)$$

- w : deflexión, EI : rigidez a la flexión. Métodos: FEM estructural.

3. Sistemas de control (modelo estado-espacio, sistema ODE lineal)

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u}$$

- Diseño de control, estabilidad, respuesta transitoria; se usan técnicas de integración numérica y álgebra lineal.

Economía

1. Modelo de crecimiento (Solow, ODE)

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$$

- k : capital por trabajador, s : tasa de ahorro, δ : depreciación, n : crecimiento poblacional. Busca estado estacionario k^* .

2. Dinámica de precios (modelo continuo simple de ajuste)

$$\dot{p} = \lambda(D(p) - S(p))$$

- $p(t)$: precio, D , S : demanda y oferta; λ : velocidad de ajuste. Análisis de convergencia al equilibrio.

3. Procesos estocásticos en finanzas (SDE, ejemplo Ornstein–Uhlenbeck)

$$dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t$$

- Modela retornos con reversión a la media; requiere métodos de integración estocástica (Euler–Maruyama).

Medicina / Farmacocinética

1. Modelo de un compartimento (farmacocinética, ODE)

$$\frac{dC}{dt} = -k_e C + \frac{I(t)}{V}$$

- $C(t)$: concentración plasmática, k_e : tasa de eliminación, $I(t)$: infusión/dosis por unidad de tiempo, V : volumen de distribución. Solución simple exponencial para dosis bolus.

2. Modelo de dos compartimentos

$$\begin{cases} \dot{C}_1 = -k_{10}C_1 - k_{12}C_1 + k_{21}C_2 + \frac{I(t)}{V_1} \\ \dot{C}_2 = k_{12}C_1 - k_{21}C_2 \end{cases}$$

- Captura redistribución central–periférico.

3. Modelo de difusión-reacción para fármaco (PDE)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\nabla^2 C - kC + S(\mathbf{r}, t)$$

- Describe transporte por difusión en tejidos + eliminación.

4. Modelo tumor–fármaco (ejemplo Gompertz + efecto farmacológico)

$$\dot{V} = \alpha V \ln\left(\frac{K}{V}\right) - E(C)V$$

- V : volumen tumoral, $E(C)$: efecto del fármaco dependiente de concentración C .

Notas generales

- **Tipo de ecuación:** ODE (espacio reducido), PDE [dependen de $\mathbf{x}$ (posición) y/o t (tiempo)].
- **Condiciones iniciales y de contorno** son esenciales para unicidad y nos permiten obtener una solución al problema.
- **Lineal vs no lineal:** muchos modelos sencillos son **lineales** y permites solución analítica; **no lineales** requieren análisis cualitativo y numérico.
- **Métodos numéricos:** Runge–Kutta para ODE; FDM/FEM/FVM y esquemas implícitos/explicitos para PDE; SDE usan esquemas estocásticos.
- **Validación:** comparar con soluciones conocidas, pruebas de convergencia y conservación (si es aplicable).

Mecánica Cuántica:

Es un ejemplo más complejo, en **Mecánica Cuántica**, todavía tenemos conceptos que no podemos describir adecuadamente, ya que no son entendibles por la física actual. De cualquier forma, hay varias ecuaciones diferenciales fundamentales, pero las principales —en el sentido de que **describen la evolución y el estado de un sistema cuántico**— son estas:

1. Ecuación de Schrödinger:

Es la columna vertebral de la mecánica cuántica no relativista.

- **Dependiente del tiempo:**

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(\mathbf{r}, t) \quad (1)$$

donde H es el operador Hamiltoniano (energía total). Es una ecuación diferencial **parcial** lineal de primer orden en el tiempo y segundo orden en el espacio.

¿Por qué la ecuación de Schrödinger es de primer orden en tiempo?

La ecuación de Schrödinger anterior (1) es dependiente del tiempo:

- La derivada $\partial / \partial t$ aparece **en primer orden** porque la evolución temporal en mecánica cuántica es **unitaria**: conocer ψ en un instante de tiempo te permite determinarlo en cualquier instante posterior sin ambigüedad, igual que en una ecuación de primer orden como $d\mathbf{y}/dt = \mathbf{a}\mathbf{y}$, como se vio en calculo numérico.
- Esto es distinto a la física clásica (ondas, calor, mecánica de Newton) donde muchas veces la ecuación es de **segundo orden en tiempo** debido a la presencia de aceleraciones.

¿Por qué es de segundo orden en el espacio?

En el caso no relativista y sin campos externos, el Hamiltoniano es:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \quad (2)$$

- El operador Laplaciano ∇^2 implica derivadas **de segundo orden en el espacio**.
- Este término viene directamente de la energía cinética clásica $E_{cin} = \frac{p^2}{2m}$, reemplazando $p \rightarrow -i\hbar \nabla$ (postulado de correspondencia cuántica).

¿Qué es $\psi(r, t)$?

- ψ es la **función de onda**.
- Es una función **compleja** de la posición $\mathbf{r}$ y del tiempo t .
- No es una cantidad que se pueda medir directamente.
- Su módulo al cuadrado $|\psi(r, t)|^2$, da la **densidad de probabilidad** de encontrar la partícula en la posición $\mathbf{r}$ en el instante t :

$$P(\mathbf{r}, t) dV = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV \quad (3)$$

- Está normalizada para que la probabilidad total sea 1:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = 1 \quad (4)$$

- **Tiempo:** $\frac{\partial}{\partial t} \psi \rightarrow 1$ er orden (evolución unitaria).
- **Espacio:** $\nabla^2 \psi \rightarrow 2$ º orden (viene de energía cinética).
- $\psi \rightarrow$ amplitud de probabilidad (información total del sistema).

- **Independiente del tiempo** (cuando el potencial no depende de t):

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad (5)$$

que se reduce a un **problema de valores propios**.

2. Ecuación de Dirac (mecánica cuántica relativista para espín $\frac{1}{2}$)

$$(i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - mc) \psi = 0 \quad (6)$$

Es una ecuación diferencial **de primer orden en espacio y tiempo**, que incorpora la relatividad especial y describe electrones y otras partículas de espín $\frac{1}{2}$.

3. Ecuación de Klein–Gordon (mecánica cuántica relativista para espín 0)

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0 \quad (7)$$

Es una ecuación diferencial de **segundo orden en el tiempo y el espacio**.

4. Ecuación de Pauli

Extiende la de Schrödinger para partículas con espín y momento magnético en campos electromagnéticos:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\phi - \frac{q\hbar}{2m} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right] \psi \quad (8)$$

En la ecuación de Schrödinger, la $\hbar$ (h barra) representa la **constante de Planck reducida**:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (9)$$

- h es la **constante de Planck** ($\approx 6.62607015 \times 10^{-34}$ [J.s]), una constante fundamental que aparece en toda la física cuántica.
- $\hbar$ vale aproximadamente: $\hbar \approx 1.054571817 \times 10^{-34}$ [J.s]

¿Por qué aparece en la ecuación?

- Escala la relación entre energía y frecuencia:

$$E = \hbar\omega$$

- Escala la relación entre momento y número de onda:

$$p = \hbar k$$

En la ecuación de Schrödinger, $\hbar$ conecta las magnitudes clásicas (energía, momento) con el operador matemático que actúa sobre ψ . Es la **“unidad cuántica de acción”**.

Mide qué tan importantes son los efectos cuánticos: si $\hbar \rightarrow 0$, recuperamos la física clásica (principio de correspondencia).